

Universidad Gerardo Barrios

Facultad de ciencia y tecnología



Integrantes:

- Gilmar Adriel González Romero
- Nathaly Saraí Rodríguez Silva
- Merary Julissa Araujo Velasquez

Nombre del proyecto:

Proyecto de Ciberseguridad – SOC – IA

Docente:

Ing. Marco Antonio Arévalo

Actividad:

Instrumentación, línea base de rendimiento y plan de escalabilidad

Fecha:

Sábado 15 de agosto de 2026

Descripción del servicio y del flujo crítico seleccionado

El proyecto SOC-AI es un sistema orientado a la detección de

comportamientos sospechosos en solicitudes web. Su objetivo principal es analizar las solicitudes recibidas y determinar si presentan características que puedan considerarse anómalas o relacionadas con posibles intentos de intrusión.

Para esta actividad se seleccionó como flujo crítico el proceso de recepción y análisis de una solicitud web, debido a que este proceso permite observar el funcionamiento principal del sistema y obtener información sobre el comportamiento del modelo de detección.

Preguntas de observabilidad y campos registrados

Durante la actividad se definieron diferentes preguntas para conocer el comportamiento del sistema.

Preguntas de observabilidad

- ¿Cuántas solicitudes está procesando el sistema?
- ¿Cuántas solicitudes son identificadas como sospechosas?
- ¿Qué porcentaje de las solicitudes genera una alerta?
- ¿El modelo está funcionando correctamente?
- ¿Cuánto tiempo tarda el sistema en procesar una solicitud?
- ¿Se presentan errores durante el procesamiento?
- ¿Existe algún comportamiento que pueda representar un problema de rendimiento?

Campos registrados

Entre los principales datos utilizados para observar el comportamiento del sistema se encuentran:

- Total de solicitudes analizadas.
- Cantidad de alertas generadas.
- Porcentaje de riesgo.
- Resultado del análisis.
- Estado de la solicitud.
- Tiempo de procesamiento.
- Información relacionada con el método utilizado.
- Registros de errores o entradas inválidas.

Código de instrumentación y evidencia de una solicitud exitosa

Para realizar las pruebas de observabilidad se incorporaron métricas al sistema con el objetivo de conocer la cantidad de solicitudes procesadas, las alertas generadas y el porcentaje de riesgo obtenido.

La instrumentación permitió registrar y visualizar información relacionada con cada prueba realizada.

Como parte de la actividad de la semana, el grupo decidió implementar una interfaz de visualización de métricas, ya que consideramos que presentar la información de esta manera facilitaba la comprensión de los resultados obtenidos.

En esta interfaz se podían observar diferentes apartados relacionados con las métricas del sistema, como:

- Total de solicitudes analizadas.
- Alertas generadas.
- Porcentaje de riesgo.
- Estado del modelo.
- Resultados de las pruebas.

- Información relacionada con el rendimiento.

Esta interfaz fue utilizada únicamente como apoyo para las pruebas y mediciones realizadas durante la actividad de la semana. Para la presentación y versión final del proyecto no se contempla mantener esta interfaz, debido a que fue creada específicamente como una herramienta de apoyo para evaluar y comprender el comportamiento del sistema.

Registramos 2 anomalías:



Si vemos el otro apartado de métricas podremos encontrar:





Evolución de Anomalías



La gráfica muestra la evolución del porcentaje de anomalías detectadas.

Gestión de Línea Base

Establecer / Actualizar línea base

✓ Línea base establecida correctamente.

```
{
  "fecha": "2026-08-16 08:53:59"
  "ambiente": {
    "sistema_operativo": "Windows 10"
    "python": "3.11.9"
    "framework": "Streamlit"
    "modo": "Ejecución local"
  }
  "endpoint": {
    "tipo": "Interfaz Streamlit"
    "ruta": "SOC-AI / Analizar Tráfico"
    "metodo": "Simulación de solicitud HTTP"
  }
}
```

```
{
  "payload": {
    "ip": "192.168.1.100"
    "metodo": "GET"
    "url": "/"index.html"
    "estado": 200
    "tamano": 1000
    "hora": 12
  }
  "version_codigo": "SOC-AI v1.0"
  "componente_la": "Isolation Forest"
  "version_componente_la": "Modelo entreteado - isolation_forest_model.pkl"
  "herramienta": "Streamlit + Python"
  "cantidad_solicitudes": 1
  "anomalias": 1
  "normales": 0
  "alarmas": 1
  "errores": 0
  "porcentaje_anomalias": 100
  "porcentaje_normales": 0
  "tiempo_promedio": 0.016231158614225979
  "p05": 0.016231158614225979
  "p95": 0.0407035501829804
  "tiempo_maximo": 0.0407035501829804
  "tasa_error": 0
  "riesgo": 100
}
```

Evidencia de entrada inválida o error controlado

También se realizó una prueba utilizando una entrada inválida con el objetivo de verificar cómo responde el sistema cuando recibe información que no cumple con las condiciones esperadas.

El sistema permitió identificar la entrada incorrecta y manejarla de forma controlada, evitando que el error provocara una interrupción completa del servicio.

Cuando queremos ver las métricas, pero no tenemos tráfico registrado:



Y queremos crear una línea base:



Cuello de botella, riesgo o comportamiento inesperado identificado

Durante las pruebas realizadas se identificó que uno de los aspectos que puede afectar el rendimiento del sistema es el procesamiento de cada solicitud antes de obtener el resultado del modelo.

El proceso requiere realizar diferentes operaciones, como la preparación de los datos, transformación de las características y ejecución del modelo de detección.

Por esta razón, a medida que aumente la cantidad de solicitudes simultáneas, podría incrementarse el tiempo necesario para procesarlas.

Otro aspecto identificado es que los resultados del modelo dependen de la calidad de los datos utilizados durante el entrenamiento. Por lo tanto, datos poco representativos podrían afectar la precisión de la detección.

Mejora aplicada o propuesta y comparación

Como mejora para la actividad se implementó un sistema de medición que permite observar de manera más sencilla el comportamiento de la aplicación.

La interfaz creada permitió visualizar las métricas de forma organizada y facilitó la interpretación de los resultados durante las pruebas.

Plan de escalabilidad

Como parte de las mejoras futuras del proyecto se consideran las siguientes posibilidades:

Optimizar el procesamiento de las solicitudes.

Mejorar el modelo de detección mediante nuevos datos de entrenamiento.

Permitir el procesamiento de una mayor cantidad de solicitudes.

Implementar mecanismos para manejar múltiples solicitudes simultáneamente.

Mejorar el almacenamiento y consulta de los registros.

Incorporar nuevas métricas de rendimiento.

Implementar monitoreo continuo del servicio.

Separar los diferentes componentes del sistema para facilitar su crecimiento.

Estas mejoras permitirían que el proyecto pueda adaptarse a un escenario con una mayor cantidad de solicitudes y usuarios.

Limitaciones pendientes

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran:

El sistema corresponde a un prototipo académico.

Las pruebas realizadas utilizan un conjunto limitado de datos.

El modelo puede requerir nuevos datos para mejorar su capacidad de detección.

La cantidad de solicitudes utilizadas durante las pruebas no representa necesariamente un entorno de producción.

La interfaz de métricas utilizada durante esta actividad es únicamente una herramienta de apoyo para las pruebas.

Todavía pueden realizarse mejoras en la optimización del procesamiento y en la escalabilidad del sistema.

Enlace a repositorio:

<https://github.com/merary21/ProyectoCiberseguridad.git>